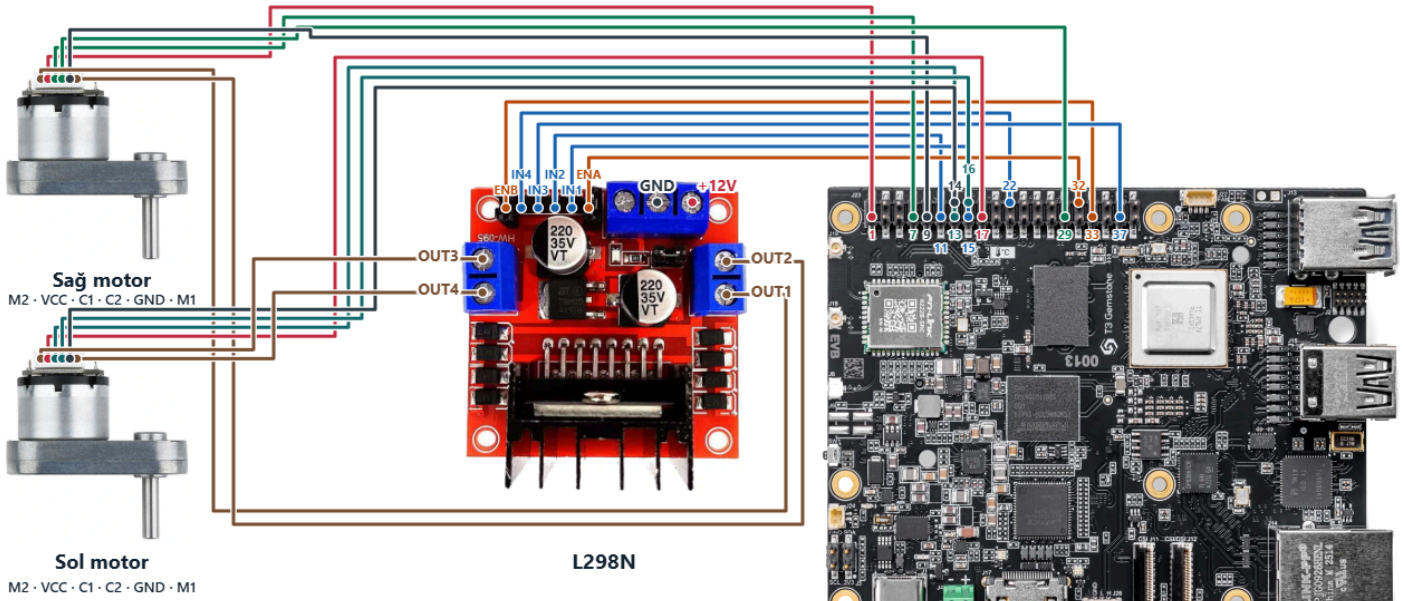
İKA kablolama şeması

Gemstone O1 · Deneyap Mini v2 · L298N · RPLIDAR A1

Kablo uçları fotoğraflardaki konnektörleri gösterir. Gemstone üzerindeki sayılar 40 pinli konnektörün fiziksel pin numaralarıdır.

Motorlar ve enkoderler

Sağ ve sol, robotun arkasından önüne doğru bakıldığında belirlenir. L298N üzerindeki ENA ve ENB köprülerini çıkarın.



Pin bağlantıları

Gemstone → L298N

- Pin 15 → IN1
- Pin 11 → IN2
- Pin 32 → ENA
- Pin 37 → IN3
- Pin 22 → IN4
- Pin 33 → ENB

L298N → motorlar

- OUT1 → sağ M2, OUT2 → sağ M1
- OUT3 → sol M2, OUT4 → sol M1

Gemstone ↔ sağ enkoder

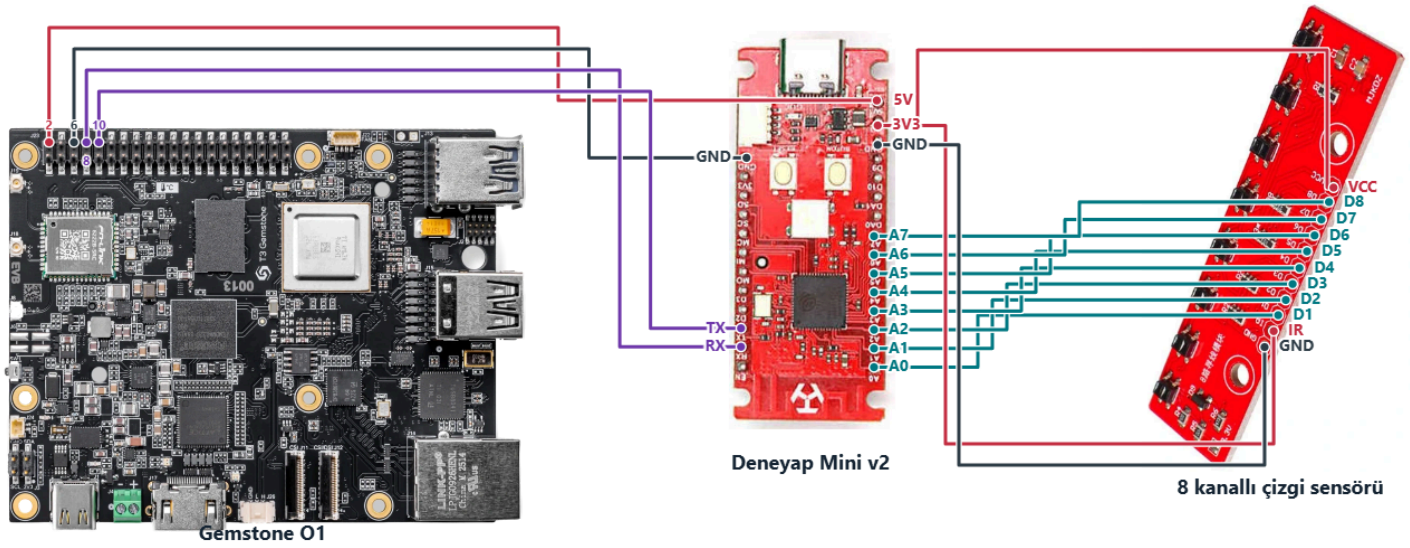
- Pin 1 → VCC
- Pin 9 → GND
- Pin 7 ← C1
- Pin 29 ← C2

Gemstone ↔ sol enkoder

- Pin 17 → VCC
- Pin 14 → GND
- Pin 13 ← C1
- Pin 16 ← C2

Deneyap Mini v2 ve çizgi sensörü

Gemstone 5 V → Mini v2 5V. Şemada Gemstone'un 5 V uçlarından pin 2 kullanılır. Seri veri hattı /dev/ttyS3, 115200 baud.



Pin bağlantıları

Gemstone ↔ Deneyap Mini v2

- Pin 2 (5 V) → 5V
- Pin 6 (GND) → GND
- Pin 8 (TX) → RX / D0
- Pin 10 (RX) ← TX / D1

Deneyap → çizgi sensörü beslemesi

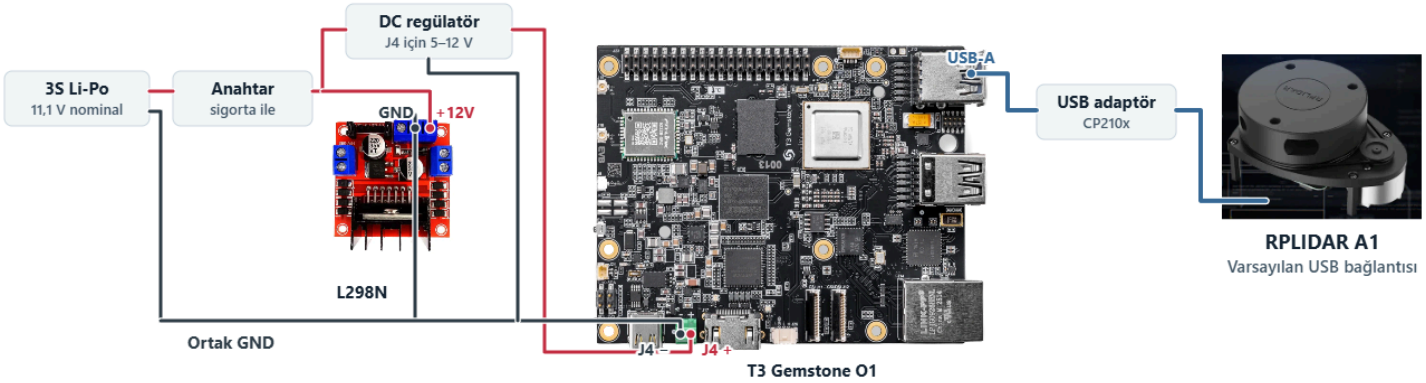
- 3V3 → VCC ve IR
- GND → GND

Çizgi sensörü → Deneyap

- D1 → A0
- D2 → A1
- D3 → A2
- D4 → A3
- D5 → A4
- D6 → A5
- D7 → A6
- D8 → A7

Çizgi sensörünü 3,3 V ile besleyin ve karttaki 3.3V köprüsünü lehimleyin. Mini v2 bilgisayara USB ile bağlanacaksa Gemstone'dan gelen 5 V hattını ayırın.

Lidar ve güç dağıtımı



Güç ve lidar bağlantıları

Güç dağıtımı

- Pil + → sigorta ve anahtar
- Anahtar çıkışı → L298N +12V ve DC regülatör IN+
- Regülatör OUT+ → Gemstone J4+
- Pil − → L298N GND, regülatör GND ve Gemstone J4−

USB lidar (varsayılan)

- Gemstone USB-A → CP210x adaptör → RPLIDAR A1

Doğrudan UART lidar

- Gemstone pin 18 (TX) → lidar RX
- Gemstone pin 26 (RX) ← lidar TX
- Gemstone pin 12 (PWM) → MOTOCTL
- Gemstone 5 V (pin 2 veya 4) → V5 ve VMOTO
- Ortak GND → lidarın iki GND ucu

Doğrudan UART için kart ayarları

L298N üzerindeki 5V-EN köprüsünü modülünüzün besleme talimatına göre ayarlayın. Fotoğraftaki tipte, motor beslemesi 12 V'u aşarsa 5V-EN çıkarılır ve modülün lojik girişine ayrı regüle 5 V verilir. L298N modül belgesi